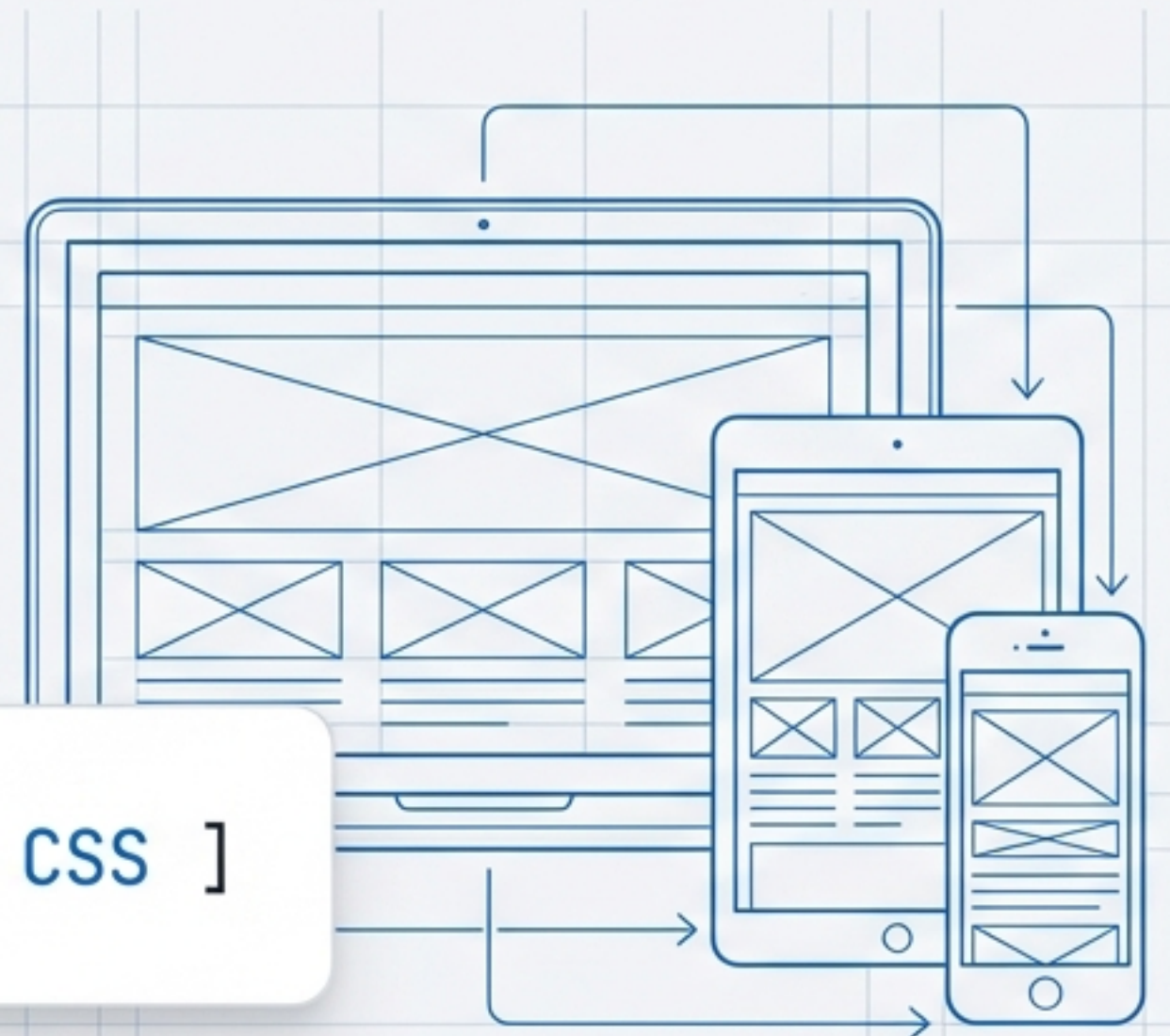


Level 1 Exam Prep

HTML5プロフェッショナル 認定試験レベル1 対策

レスポンシブWebデザイン関連技術の
完全攻略

[Fluid Grid, Fluid Image, Viewport, Reset CSS]





① Fluid Grid (可変グリッド)

相対単位(%)によるレイアウト



② Fluid Image (可変イメージ)

枠に収まる柔軟な画像



③ Viewport (ビューポート)

デバイス幅に応じた描画領域の制御



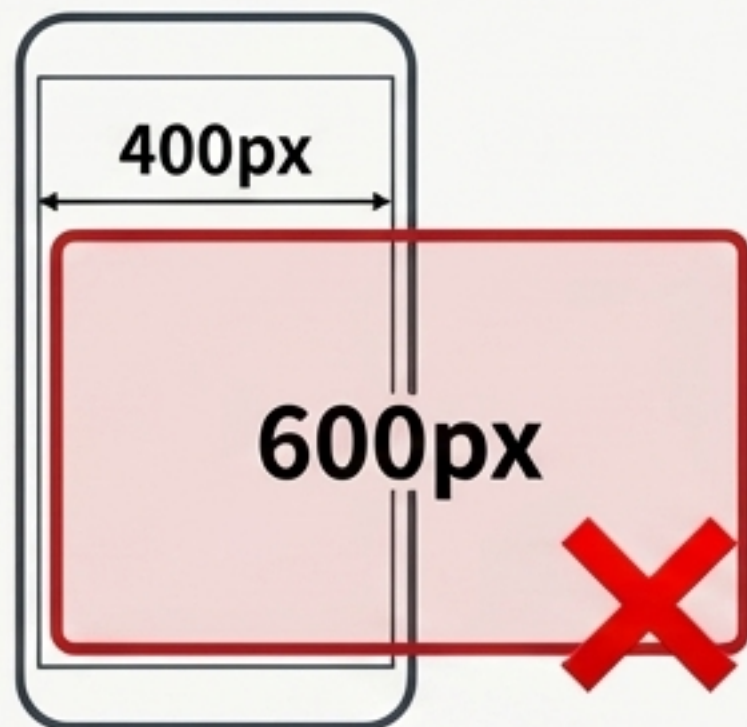
④ Reset CSS (リセットCSS)

ブラウザ間の初期デザイン差異を吸収

💡 **試験の要点：** これら4つの技術を組み合わせて、あらゆる画面サイズに最適化されたWebページを構築する。

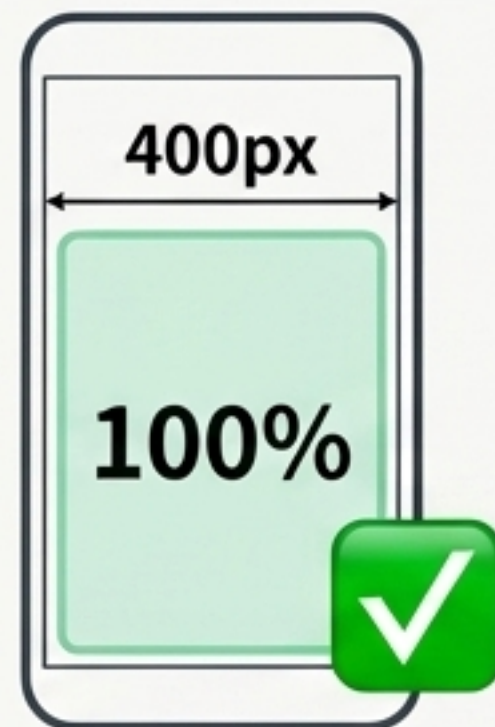
① Fluid Grid - 固定 vs 可変

✗ 固定グリッド (px指定)



画面が狭くなるとコンテンツがはみ出す。

✓ 可変グリッド (%指定)

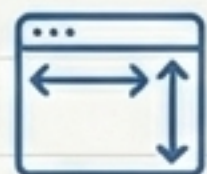


コンテナ幅が変わっても、各カラムの比率を維持して自動変化。はみ出さない。

※試験頻出の必須公式

$$\% = \text{要素の幅(px)} \div \text{親要素の幅(px)} \times 100$$

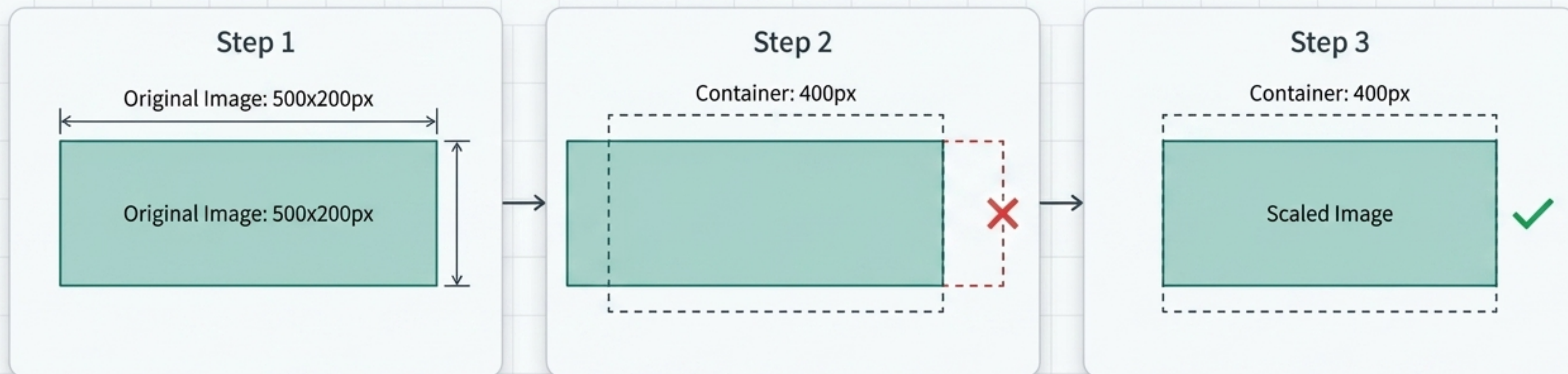
レスポンスで使う相対単位マトリックス



単位	基準 (Base)	使用例	用途
%	親要素の幅	width: 50%	カラム幅・余白
vw	ビューポートの幅の1%	width: 100vw	全幅レイアウト・文字サイズ
vh	ビューポートの高さの1%	height: 100vh	全画面セクション
rem	ルート要素(html)のフォントサイズ	font-size: 1.5rem	文字サイズ・余白
em	親要素のフォントサイズ	padding: 1em	フォントに比例した余白
fr	CSS Grid の空き領域の分数	1fr 2fr	Grid レイアウト

② Fluid Image - 画像の最適化

ウィンドウ幅に合わせて画像幅を柔軟に変更する手法。

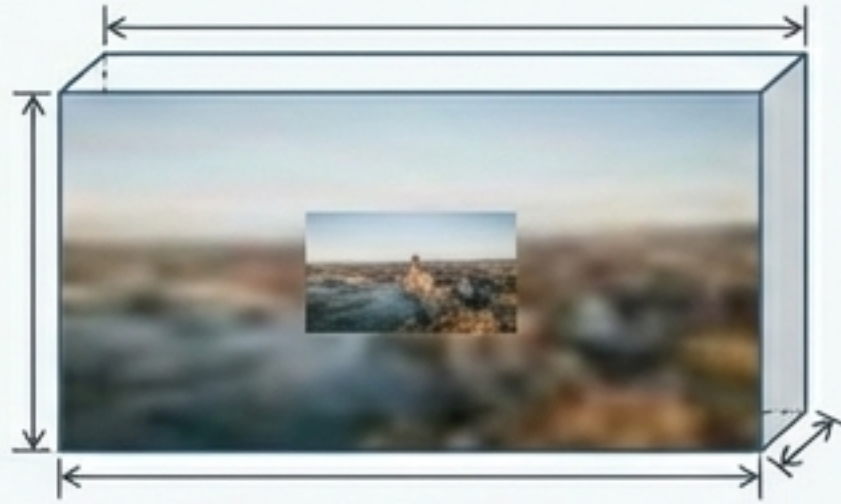


```
img {  
  max-width: 100%;  
  height: auto;  
}
```

コンテナ幅を超えないように制御。

縦横比（アスペクト比）を維持するために必須指定。

Crucial Distinction: width vs max-width



✗ width: 100%

元の画像サイズより小さいコンテナでも、常にコンテナ幅いっぱい引き伸ばされる。（画質が劣化する恐れあり）



✓ max-width: 100% (推奨)

max-width: 100%

コンテナより大きい場合のみ縮小。コンテナより小さい場合は元のサイズのまま表示される。

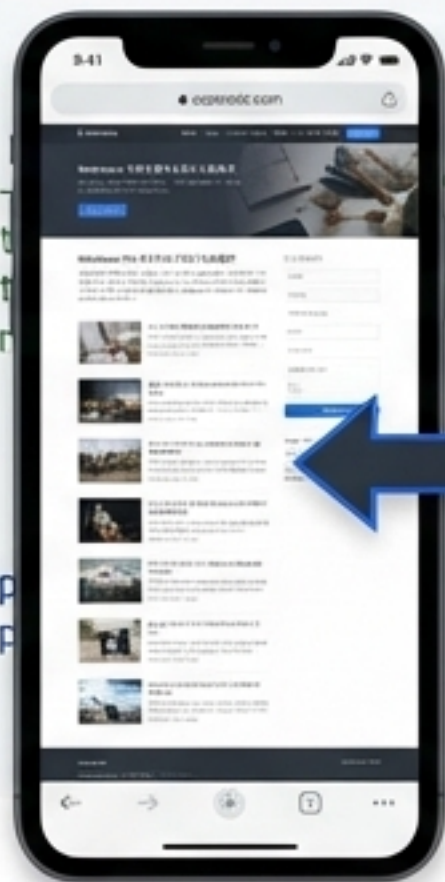
! 試験対策：Fluid Imageには **max-width: 100%** が推奨される点を実践におさえること。

③ Viewport - なぜ必要なのか？

定義: ビューポートとは、Webページが表示されるブラウザの「表示領域」。HTMLの `<meta>` 要素で指定する。

```
<!DOCTYPE html>
<html lang="en">
<head>
  <meta name="win-
  <meta name="met
  <link name="width
  <link style="font
</head>
</body>

.style {
  font-weight: 250p
  height: box-size: 18p
}
```



仮想ビューポート:
約980px

❌ 問題: スマホブラウザはデフォルトで「仮想ビューポート (約980px)」を使うため、指定しないと強制的に縮小表示されてしまう。

```
<!DOCTYPE html>
<html lang="en">
<head>
  <meta name="win-to
  <meta name="meta
  <link name="width
  <link style="font
</head>
</body>

.style {
  property: 375px;
  height: fixed: 40px;
}
```



デバイス幅:
375px

✅ 解決策: HTMLの `<meta>` 要素で表示幅をデバイスに合わせるよう指定する。

アナミツのコンテンツ対表概定

```
<meta name="viewport" content="...">
```

✓ 必須設定

- width=device-width:ビューポート幅をデバイスの画面幅に設定
- initial-scale=1.0:初期ズーム倍率を等倍に設定

⚠ 非推奨設定

- maximum-scale=1.0 / user-scalable=no

⚠ ズーム操作の禁止は厳禁！

視覚障害のあるユーザーや高齢者のアクセシビリティを著しく損なうため、WCAGでも非推奨とされている。

④ Reset CSS - デフォルトスタイルの均一化

目的: 各ブラウザのデフォルトCSS（UAスタイルシート）の差異をなくし、一貫したスタイル適用の土台を作る。

Browser Defaults

<h1>Headline

```
<ul>
  • <li>Item 1</li>
  • <li>Item 2</li>
</ul>
```

Reset CSS Applied

<h1>Headline

```
<ul><li>Item 1</li>
  <li>Item 2</li>
```

✓ ベストプラクティス: `box-sizing: border-box` を全要素に適用し、サイズ計算を直感的にする。

<head>

1. Reset CSS (必ず先頭で読み込む)

2. 自分のオリジナルCSS

⚠ ※後から読み込むと、カスケードの規則により自分のスタイルがリセットされてしまうため。

Reset CSS - 3つのアプローチの違い



リセットCSS (Reset CSS)

- **特徴:** デフォルトスタイルをすべてゼロにリセットする。
- **代表例:** Eric Meyer's Reset CSS



ノーマライズCSS (Normalize CSS)

★現代の主流

- **特徴:** デフォルトスタイルをブラウザ間で統一しつつ、`<b>` の太字など有用なデフォルトは残す。
- **代表例:** Normalize.css



サニタイズCSS (Sanitize CSS)

- **特徴:** ノーマライズをベースに、より現代的なベストプラクティス (`box-sizing` 等) を追加適用。
- **代表例:** sanitize.css

SYNTHESIS - レスポンシブアーキテクチャの全体像

<html> <head>

✓ Viewport: <meta> タグはここに配置。

④ Reset CSS: 外部CSSリンクとして先頭に配置。

CSS Root/Base

✓ Reset CSS: `box-sizing: border-box;`

② Fluid Image: `img { max-width: 100%; }`

<body> Content

✓ Fluid Grid: コンテナやカラム幅に相対単位 (%) を使用してコンテンツをラップする。

実戦テスト 1 – 正誤・穴埋め問題

Q1 正誤: 画像に `width: 100%` を指定すると、元のサイズが小さくても常に引き伸ばされる。

A1: ○ 正しい（画質劣化に注意）

Q2 穴埋め: Fluid Imageの基本設定プロパティは？

A2: `max-width: 100%;`
`height: auto;`

Q3 穴埋め: ビューポートの幅の1%を表すCSS単位は？

A3: `vw`

Q4 穴埋め: リセットCSSを読み込む順序は、自分のスタイルの？

A4: 「前」

実戦テスト 2 - 選択問題

Q: user-scalable=no を指定することの問題点は？

A: 視覚障害のあるユーザーや高齢者がズームできなくなり、アクセシビリティを損なう。

Q: リセットCSSとノーマライズCSSの違いは？

A: リセットCSSはすべてをゼロ化し、ノーマライズCSSはブラウザ間を統一しつつ有用なデフォルトを残す。

Q: 300pxの要素を960pxの親に入れる際の可変グリッドの計算 $(300 \div 960 \times 100)$ の結果は？

A: 31.25%

実戦テスト 3 - 複数選択 & コード穴埋め

正しい記述チェック:

- ✓ Fluid Gridの%計算式は「要素の幅 ÷ 親要素の幅 × 100」
- ✓ viewport未指定時、スマホではPC用の幅(約980px)で縮小表示される
- ✓ box-sizing: border-box の全要素適用は現代的な一般的な手法

コード穴埋め解答:

A: `<meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1.0">`

B: 画面の高さ100% -> `100vh`

直前対策：レスポンシブWebデザイン関連技術 まとめ一覧



Fluid Grid

カラム幅を px ではなく % で指定。

計算式： $\text{要素幅} \div \text{親幅} \times 100$

相対単位：%, vw, vh, rem



Fluid Image

```
img { max-width: 100%; height: auto; }
```

コンテナ幅を超えず縦横比維持。width: 100% は引き伸ばされるため**非推奨**。



Viewport

ブラウザの表示領域。<meta>で指定。

必須：width=device-width

非推奨：user-scalable=no (アクセシビリティ問題)



Reset CSS

ブラウザのデフォルトCSS (差異) を揃える。

Normalize (有用な設定を残す) が主流。

必ず自分のスタイルの「**前**」に読み込む。